

Sens et techniques d'exécution des opérations

Leçon 1 : sens des quatre opérations et vocabulaire · Leçon 2 : règles de priorité · Leçon 3 : propriétés des opérations · Leçon 4 : calcul astucieux et problèmes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le sens des quatre opérations et leur vocabulaire

« Somme », « différence », « produit » et « quotient » désignent un **résultat** ; « termes », « facteurs », « dividende » et « diviseur » désignent les nombres de **départ**.

Opération	Résultat	Nombres de départ	Exemple
Addition (+)	la somme	les termes	$8 + 5 = 13$
Soustraction (-)	la différence	les termes	$12 - 4 = 8$
Multiplication (×)	le produit	les facteurs	$6 \times 7 = 42$
Division (÷)	le quotient	le dividende, le diviseur	$20 \div 4 = 5$

La division euclidienne

Quand la division ne « tombe pas juste », il subsiste un **reste**.

DIVISION AVEC RESTE

$$\begin{aligned} \text{dividende} &= \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste} \\ \text{reste} &< \text{diviseur} \quad 17 = 5 \times 3 + 2 \end{aligned}$$

Dans $17 \div 5$, le quotient est 3 et le reste 2. Le reste est **toujours plus petit que le diviseur** : cette égalité sert aussi à **vérifier** une division.

Deux familles de nombres

Les nombres 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ... sont les **entiers naturels** ; leur ensemble se note $\mathbb{N}$. Les nombres qui s'écrivent avec une virgule et un **nombre fini de décimales**, comme 3,5, sont les **nombres décimaux** ; leur ensemble se note $\mathbb{D}$.

APPARTENANCE ET INCLUSION

$$7 \in \mathbb{N} \quad 3,5 \notin \mathbb{N} \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{D}$$

Tout entier est un décimal, car $7 = 7,0$: on lit « $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{D}$ ».

Choisir la bonne opération

On repère dans l'énoncé les **mots indices**, on écrit l'opération, on calcule, puis on rédige une **phrase-réponse avec l'unité** (FCFA, kg...).

Mots de l'énoncé	Opération
« en tout », « ajouter »	addition
« il reste », « de plus que »	soustraction
« fois », « par paquets de »	multiplication
« partager également », « par personne »	division

Leçon 2 : Les règles de priorité

ORDRE DES CALCULS

1. parenthèses (), puis crochets []
2. $\times$ et $\div$, de gauche à droite
3. $+$ et $-$, de gauche à droite

- Sans parenthèses : $3 \times 200 + 2 \times 150 = 600 + 300 = 900$.
- Avec parenthèses : $(12 + 8) \times 3 = 20 \times 3 = 60$.
- Avec crochets : $[18 - (4 + 2)] \times 3 = [18 - 6] \times 3 = 36$.

Les parenthèses changent l'ordre. Sans parenthèse, $3 + 5 \times 2 = 13$; avec parenthèse, $(3 + 5) \times 2 = 16$. La parenthèse **oblige** à faire l'addition en premier.

Règle du programme : **2 parenthèses et 1 crochet** au maximum dans une même expression. Recopier chaque étape sur une nouvelle ligne, sans tout calculer d'un coup.

Leçon 3 : Les propriétés des opérations

COMMUTATIVITE : ADDITION ET MULTIPLICATION SEULEMENT

$$a + b = b + a \quad a \times b = b \times a$$

On **change l'ordre** des nombres : $12 + 7 = 7 + 12 = 19$ et $5 \times 8 = 8 \times 5 = 40$. La soustraction et la division **ne sont pas** commutatives : $12 - 7 \neq 7 - 12$.

ASSOCIATIVITE : ADDITION ET MULTIPLICATION SEULEMENT

$$\begin{aligned} (a + b) + c &= a + (b + c) \\ (a \times b) \times c &= a \times (b \times c) \end{aligned}$$

On **change les regroupements** : $(25 + 15) + 10 = 25 + (15 + 10) = 50$ et $(2 \times 5) \times 4 = 2 \times (5 \times 4) = 40$. La soustraction et la division ne sont **pas** associatives.

DISTRIBUTIVITE

$$\begin{aligned} a \times (b + c) &= a \times b + a \times c \\ a \times (b - c) &= a \times b - a \times c \end{aligned}$$

La multiplication se **répartit** sur l'addition et sur la soustraction : $2 \times (300 + 500) = 2 \times 300 + 2 \times 500 = 1600$.

- Lue de **gauche à droite**, on **développe** : une parenthèse multipliée se distribue.
- Lue de **droite à gauche**, on **regroupe** grâce au **facteur commun**.
- On choisit le sens qui rend le calcul **plus simple**.

Leçon 4 : Le calcul astucieux et les problèmes

Calculer astucieusement, c'est utiliser les propriétés de la leçon 3 pour **faire apparaître des nombres ronds** : on observe les nombres **avant** de se lancer, on rapproche les facteurs utiles, on commence par le nombre rond.

PAIRES A REPERER

$$25 \times 4 = 100 \quad 2 \times 5 = 10 \quad 8 \times 125 = 1000$$

- Multiplier par 0 donne toujours **0** : $18 \times 0 \times 45 = 0$.
- Multiplier par 1 ne change rien : $47 \times 1 = 47$. Ajouter 0 ne change rien : $53 + 0 = 53$.

Multiplier ou diviser par 10, 100, 1 000

La virgule se déplace de **un, deux ou trois rangs** : vers la **droite** si l'on multiplie, vers la **gauche** si l'on divise. Exemple : $2,75 \times 100 = 275$.

L'ordre de grandeur

On remplace chaque nombre par un **nombre rond voisin** pour prévoir le résultat : $347 + 1258 \approx 350 + 1250 = 1600$. Ce nombre approché ne remplace **pas** le calcul exact : il sert à **repérer une grosse erreur**.

Poser une opération, résoudre un problème

Poser. Chiffres alignés à **droite** (unités sous unités) ; pour les décimaux, **virgules sous les virgules**.

Problème en plusieurs étapes. On lit l'énoncé, on repère les étapes et l'ordre des opérations, on calcule, puis on écrit une **phrase-réponse** avec l'unité.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La somme de 6 et 7 est 42. »

✓ La **somme** de 6 et 7 est 13 (addition) ; 42 est le **produit** de 6 et 7 (multiplication). Retiens : somme $\rightarrow +$, différence $\rightarrow -$, produit $\rightarrow \times$, quotient $\rightarrow \div$.

X $7 + 3 \times 6 = 10 \times 6 = 60$

✓ On ne calcule pas toujours de gauche à droite : **$\times$ et $\div$ passent avant $+$ et $-$** , donc $7 + 3 \times 6 = 7 + 18 = 25$.

X $20 - 8 = 8 - 20$

✓ $20 - 8 = 12$, alors que $8 - 20$ ne vaut pas 12 : l'ordre compte. On échange l'ordre **seulement** pour l'addition et la multiplication.

X $46 \times 53 = 46 \times 50 + 3$

✓ Il manque une multiplication. On décompose $53 = 50 + 3$, puis 46 se distribue sur **les deux** termes : $46 \times 53 = 46 \times 50 + 46 \times 3$.

X $756 \div 4$: le reste est 5

✓ Impossible : le reste est toujours **plus petit que le diviseur**, donc ici reste < 4 . Vérifie par $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$.

X $347 + 1258$: j'aligne les chiffres à gauche

✓ On aligne les chiffres à **droite**, unités sous unités ; pour les décimaux, **virgules sous les virgules**.

X $4 \times 17 \times 25$: on fait $4 \times 17 = 68$, puis 68×25

✓ On ne « casse » pas un nombre rond : regroupe $4 \times 25 = 100$, puis $17 \times 100 = 1700$. Observe les nombres **avant** de calculer.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Vocabulaire : addition $\rightarrow$ somme (termes) ; soustraction $\rightarrow$ différence (termes) ; multiplication $\rightarrow$ produit (facteurs) ; division $\rightarrow$ quotient (dividende, diviseur).
- 2 Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$; vérifie toujours par cette égalité.
- 3 Priorités : parenthèses (), puis crochets [] ; ensuite $\times$ et $\div$ de gauche à droite ; enfin $+$ et $-$ de gauche à droite.
- 4 Commutativité et associativité : valables pour l'**addition et la multiplication seulement**, jamais pour la soustraction ni la division.
- 5 Distributivité : $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ (idem avec $-$) ; on développe ou on regroupe par le facteur commun.
- 6 Nombres ronds : $25 \times 4 = 100$, $2 \times 5 = 10$, $8 \times 125 = 1000$. Multiplier par 0 donne 0 ; par 1 ne change rien ; ajouter 0 ne change rien.
- 7 Par 10, 100, 1 000 : la virgule va vers la **droite** si l'on multiplie, vers la **gauche** si l'on divise.
- 8 Ordre de grandeur pour contrôler ($347 + 1258 \approx 1600$) ; opération posée : chiffres alignés à droite, virgules sous les virgules.